강대모의고사K 23회 변형 문항 — 미적분 선택자용 답안지

빠른 정답

문항	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20
정답	②	④	③	④	③	④	③	8	100	118

문항	25	26	27	28	29
정답	④	②	③	②	27

공통과목 해설

8. 정답 ②

곡선 $y = \log_a (x+3)$의 점근선은 직선 $x = -3$이므로 $\mathrm{A}(-3,\ \log_a 3)$.
$\overline{\mathrm{OA}} = 5$에서 $9 + (\log_a 3)^2 = 25$, $(\log_a 3)^2 = 16$, $\log_a 3 = 4$ ($\because a > 1$).
따라서 $a^4 = 3$, $a = 3^{\frac{1}{4}}$.

9. 정답 ④

$f'(x) = 3x^2 + 2nx - 24$. 포물선 $y = f'(x)$의 축 $x = -\frac{n}{3} < 0$이므로 $f'(x)$는 구간 $(1, 2)$에서 증가한다.
$f(x)$가 $1 < x < 2$에서 극값을 가지려면 $f'(1) < 0,\ f'(2) > 0$.
$f'(1) = 2n - 21 < 0 \Rightarrow n < \frac{21}{2}$, $f'(2) = 4n - 12 > 0 \Rightarrow n > 3$.
자연수 $n = 4, 5, \ldots, 10$ → 7개.

10. 정답 ③

공비를 r ($r > 0$)라 하면 $27a_1 + 9a_1 r = 3a_1 r^2 + a_1 r^3$에서 $a_1 \neq 0$이므로
$9(3 + r) = r^2(3 + r)$, $(r^2 - 9)(r + 3) = 0$, $r = 3$.
$27a_1 + 9 \cdot 3a_1 = 54a_1 = 1$에서 $a_1 = \frac{1}{54}$.
$a_5 = a_1 r^4 = \frac{81}{54} = \frac{3}{2}$.

11. 정답 ④

두 점의 위치는 $1 + \int_0^t v_1(s)\,ds$, $3 + \int_0^t v_2(s)\,ds$.
위치가 같으려면 $\int_0^t (v_1 - v_2)\,ds = 2$:
$\int_0^t (3s^2 - 4s + 1)\,ds = t^3 - 2t^2 + t = 2$, $t^3 - 2t^2 + t - 2 = (t-2)(t^2+1) = 0$, $t = 2$.
$v_2(2) = 5$.

12. 정답 ③

외접원 반지름을 R_1, R_2라 하면 넓이비 $1:4 \rightarrow R_1:R_2 = 1:2$.
$\sin(\angle ADC) = \sin(\angle BDC)$이고 사인법칙에서 $\overline{AC}:\overline{BC} = R_1:R_2 = 1:2$. $\overline{AC} = m$, $\overline{BC} = 2m$.
$\overline{BD} = \frac{2}{3}\cdot 6 = 4 = \overline{CD}$이므로 삼각형 BCD는 이등변삼각형: $\cos(\angle ABC) = \frac{\overline{BC}/2}{\overline{BD}} = \frac{m}{4}$.
코사인법칙: $m^2 = 36 + 4m^2 - 2\cdot 6\cdot 2m\cdot\frac{m}{4} = 36 - 2m^2$, $m^2 = 12$.
$\overline{AC}\times\overline{BC} = 2m^2 = 24$.

13. 정답 ④

$f(x) = (x-4)^2 + 12 > 0$, $f(x) = 28 \Leftrightarrow x = 0$ 또는 $x = 8$.

ㄱ. $t = 4$: $f(4) = 12$, 직선 $y = 3x$는 $y = 28$과 $x = \frac{28}{3}$에서 만난다.
$S(4) = \int_0^4 (8x - x^2)\,dx + \frac{1}{2}(\frac{28}{3} - 4)(28 - 12) = \frac{128}{3} + \frac{128}{3} = \frac{256}{3}$ (참)

ㄴ. 원점을 지나는 직선 $y = \frac{f(t)}{t}x$가 곡선에 접할 때 $S(t)$가 극대: $\frac{f(t)}{t} = f'(t)$에서 $t^2 - 8t + 28 = 2t^2 - 8t$, $t^2 = 28$, $t = 2\sqrt{7}$.
$t = \sqrt{7}$에서는 극값을 갖지 않는다. (거짓)

ㄷ. $t \ge 8$이면 $S(t) = \int_0^8 (8x - x^2)\,dx = \frac{256}{3}$(상수). $S(t)$는 $(0, 2\sqrt{7})$에서 증가, $(2\sqrt{7}, 8)$에서 감소, $\lim_{t\to 0+} S(t) = 0$.
따라서 $a \ge 8$이고, $S(b) = \frac{256}{3}$인 b는 $b = 4$ 또는 $b \ge 8$. $a + b$의 최솟값은 $8 + 4 = 12$. (참)

14. 정답 ③

$u = \tan\frac{a}{k}$ $(u > 1)$라 하면 $A(a, u)$, $B(a + k\pi, u)$, $C(a + \frac{k\pi}{2}, \frac{1}{u})$.
선분 AC를 지름으로 하는 원이 x축에 접하므로 (반지름) = (중심의 y좌표): $\frac{\overline{AC}}{2} = \frac{u + 1/u}{2}$, 즉 $u + \frac{1}{u} = \frac{4}{3}\sqrt{3} \rightarrow u = \sqrt{3}$.
C에서 AB에 내린 수선의 발 H: $\overline{CH} = u - \frac{1}{u} = \sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$,
$\overline{AH}^2 = \overline{AC}^2 - \overline{CH}^2 = \frac{16}{3} - \frac{4}{3} = 4$, $\overline{AB} = 2\overline{AH} = 4$.
넓이 $= \frac{1}{2}\cdot 4\cdot\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{4}{3}\sqrt{3}$.

18. 정답 8

진수조건 $x > 6$. $\log_2 x + \log_2 (x-6) = 4$, $x(x-6) = 16$, $(x-8)(x+2) = 0$, $x = 8$.

19. 정답 100

$F(2) - F(1) = G(2) - G(1)$에서 $\int_1^2 (4x^3 + ax)\,dx = \int_1^2 (3x^2 + 4)\,dx$.
$15 + \frac{3}{2}a = 7 + 4 = 11$, $a = -\frac{8}{3}$. $f(3) = 108 - 8 = 100$.

20. 정답 118

$a_2 = -a_1 + 16 \ge 1 \rightarrow 1 \le a_1 \le 15$. $a_1 = a_{m+1} = a_{2m+1} = \cdots$이므로 m은 24의 양의 약수. → (가) = 24

(ⅰ) $a_2 < a_1 \Leftrightarrow a_1 \ge 9$. $a_{m+1} = -a_1 + 2m + 14 = a_1$에서 $a_1 = m + 7$, $9 \le m + 7 \le 15 \rightarrow 2 \le m \le 8$, $m \mid 24 \rightarrow m = 2, 3, 4, 6, 8 \rightarrow a_1 = 9, 10, 11, 13, 15$, 합 58. → (나) = 58

(ⅱ) $a_2 \ge a_1 \Leftrightarrow 1 \le a_1 \le 8$, 합 $1 + 2 + \cdots + 8 = 36$. → (다) = 36

$p + q + r = 24 + 58 + 36 = 118$.

25. 정답 ④

$n \geq 2$: $a_n = (2n^2 + 3n) - \{2(n-1)^2 + 3(n-1)\} = 4n + 1$ ($a_1 = 5$도 성립).
$\sqrt{na_n + n} - 2n = \sqrt{4n^2 + 2n} - 2n = \dfrac{2n}{\sqrt{4n^2 + 2n} + 2n} \to \dfrac{2}{2+2} = \dfrac{1}{2}$.

26. 정답 ②

단면의 넓이 $= \dfrac{x}{(x+1)^2} = \dfrac{1}{x+1} - \dfrac{1}{(x+1)^2}$.
$V = \int_3^7 (\frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2})dx = [\ \ln(x+1) + \frac{1}{x+1}]_3^7 = (\ln 8 + \frac{1}{8}) - (\ln 4 + \frac{1}{4}) = \ln 2 - \frac{1}{8}$.

27. 정답 ③

AB, AQ의 중점을 O, O′, 반원(AQ)과 BP의 접점을 R, 호 BP의 이등분점을 M, BP의 중점을 N이라 하자.
$\bar{OB} = 3$, $\bar{OO'} = x$, $\bar{O'A} = \bar{O'R} = 3 - x$, $\bar{BO'} = 3 + x$.
$\angle BRO' = \angle BNO = \dfrac{\pi}{2}$이므로 $\triangle BRO' \sim \triangle BNO$: $(3+x) : 3 = (3-x) : \bar{ON}$, $\bar{ON} = \dfrac{3(3-x)}{3+x}$.
$\bar{MN} = 3 - \bar{ON} = \dfrac{6x}{3+x} \to$ 반지름 $\dfrac{3x}{3+x}$, $f(x) = \dfrac{9\pi x^2}{(3+x)^2}$.
$f'(x) = 9\pi \cdot \dfrac{2x(3+x)^2 - x^2 \cdot 2(3+x)}{(3+x)^4} = \dfrac{54\pi x}{(3+x)^3}$, $f'(1) = \dfrac{54\pi}{64} = \dfrac{27}{32}\pi$.

28. 정답 ②

$x \geq 0$에서 $-f(x) = f(-\dfrac{x}{3}) \cdots$ ㉠. $x = 0$: $f(0) = 0$. 증가함수이므로 $x < 0$에서 $f < 0$, $x > 0$에서 $f > 0$.
㉠에서 $x \geq 0$일 때 $|f(-\dfrac{x}{3})| = f(x)$이므로, $|f(x)|$의 그래프와 직선 $y = f(t)$는 $x = -\dfrac{t}{3}$, $x = t$에서 만난다. 넓이는

$$\int_{-\frac{t}{3}}^{t} \{f(t) - |f(x)|\}\,dx = \frac{4}{3}t\,f(t) - \int_{-\frac{t}{3}}^{t} |f(x)|\,dx = t^2 e^t.$$

양변을 t로 미분: $\dfrac{4}{3}f(t) + \dfrac{4}{3}tf'(t) - \{|f(t)| + \dfrac{1}{3}|f(-\dfrac{t}{3})|\} = \dfrac{4}{3}tf'(t) = (t^2 + 2t)e^t$
$\to f'(t) = \dfrac{3}{4}(t+2)e^t$.
부분적분으로 $f(t) = \dfrac{3}{4}(t+1)e^t + C$, $f(0) = 0$에서 $C = -\dfrac{3}{4}$. 즉 $t \geq 0$에서 $f(t) = \dfrac{3}{4}\{(t+1)e^t - 1\}$, $\int_0^a f(x)\,dx = \frac{3}{4}(ae^a - a)$.
$x \leq 0$에서 ㉠에 의해 $f(x) = -f(-3x)$이므로 $s = -3x$로 치환하면

$$\int_{-1}^{0} f(x)\,dx = -\frac{1}{3}\int_0^3 f(s)\,ds = -\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}(3e^3 - 3) = -\frac{3}{4}(e^3 - 1).$$

$$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx = -\frac{3}{4}(e^3 - 1) + \frac{3}{4}(e - 1) = -\frac{3}{4}e^3 + \frac{3}{4}e.$$

29. 정답 27

급수가 수렴하므로 $-1 < r < 1$. 조건에서 $b_2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $b_3 = \sum_{n=2}^{\infty} a_n$ (0<r<1이면 부분합이 단조증가하여 조건을 만족시키는 b_2가 없으므로 $-1 < r < 0$).
$b_2 = \dfrac{24}{1-r}$, $b_3 = b_2 - 24 \to$ 공차 -24, $b_1 = b_2 + 24$.
$b_1 - a_2 = \dfrac{24}{1-r} + 24 - 24r = 52 \to \dfrac{6}{1-r} = 6r + 7 \to 6r^2 + r - 1 = 0 \to r = -\dfrac{1}{2}$ ($r = \dfrac{1}{3}$은 제외).
$b_2 = 16$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{24(-\frac{1}{2})^{n-1}}{16^n} = \frac{24}{16}\sum_{n=1}^{\infty}(-\frac{1}{32})^{n-1} = \frac{3}{2} \cdot \frac{32}{33} = \frac{16}{11}$.
$p + q = 11 + 16 = 27$.